

## skyrius 2

# Logaritmai ir eksponentinės funkcijos

### 2.1 Laipsnis ir šaknis

Šiame skyriuje apibendrinsime laipsnio ir šaknies sąvokas, jų savybes bei tarpusavio ryšius. Gebėjimas laisvai tvarkyti laipsnius ir šaknis yra vienas iš svarbiausių VBE II dalies įgūdžių.

#### 2.1.1 Laipsnio savybės

**Apibrėžimas 2.1** (Laipsnis su natūraliuoju rodikliu). Tegu  $a \in \mathbb{R}$  ir  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 1$ . Skaičiaus  $a$   **$n$ -tasis laipsnis** apibrėžiamas kaip

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ dauginamųjų}}.$$

Skaičius  $a$  vadinamas **laipsnio pagrindu**, skaičius  $n$  – **laipsnio rodikliu**.

**Apibrėžimas 2.2** (Nulinis ir neigiamas rodiklis). Tegu  $a \neq 0$ . Apibrėžiame:

$$a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

*Pastaba 2.1.* Reiškinys  $0^0$  matematikoje yra neapibrėžtas, o  $0^{-n}$  neegzistuoja, nes dalintume iš nulio.

#### Pagrindinės laipsnių savybės

Toliau pateikiamos savybės galioja visiems realiesiems skaičiams  $a, b \neq 0$  ir sveikiesiems rodikliams  $m, n \in \mathbb{Z}$  (jei nenurodyta kitaip).

## Laipsnių savybės (santrauka)

$$\text{L1. } a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\text{L2. } \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$\text{L3. } (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$\text{L4. } (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\text{L5. } \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

**L1. Sandaugos savybė (vienodų pagrindų laipsnių daugyba).**

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}.$$

*Irodymas (natūraliesiems rodikliams).*

$$a^m \cdot a^n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_m \cdot \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{m+n} = a^{m+n}.$$

**Pavyzdys 2.1.**

$$2^3 \cdot 2^5 = 2^{3+5} = 2^8 = 256.$$

$$x^{-2} \cdot x^7 = x^{-2+7} = x^5.$$

**L2. Dalybos savybė (vienodų pagrindų laipsnių dalyba).**

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0.$$

**Pavyzdys 2.2.**

$$\frac{5^7}{5^3} = 5^{7-3} = 5^4 = 625.$$

$$\frac{a^2}{a^5} = a^{2-5} = a^{-3} = \frac{1}{a^3}.$$

**L3. Laipsnio kėlimo laipsniu savybė.**

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}.$$

**Pavyzdys 2.3.**

$$(3^2)^4 = 3^8 = 6561.$$

$$(x^{-3})^2 = x^{-6} = \frac{1}{x^6}.$$

**L4. Sandaugos kėlimo laipsniu savybė.**

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n.$$

**Pavyzdys 2.4.**

$$(2 \cdot 3)^4 = 2^4 \cdot 3^4 = 16 \cdot 81 = 1296.$$

$$(-2x^3)^3 = (-2)^3 \cdot (x^3)^3 = -8x^9.$$

**L5. Dalmenio kėlimo laipsniu savybė.**

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0.$$

**Pavyzdys 2.5.**

$$\left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64}.$$

$$\left(\frac{x^2}{y}\right)^4 = \frac{x^8}{y^4}.$$

**Laipsnis su racionaliuoju rodikliu**

**Apibrėžimas 2.3** (Racionalusis rodiklis). Tegu  $a > 0$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 1$ . Apibrėžiame:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Ypatingas atvejis:  $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ .

*Pastaba 2.2.* Kai  $a < 0$  ir  $n$  yra lyginis skaičius,  $a^{\frac{1}{n}}$  nėra apibrėžtas realiuosiuose skaičiuose.

Visos penkios laipsnių savybės (L1–L5) išlieka galioti ir racionaliesiems rodikliams  $m, n \in \mathbb{Q}$ , kai pagrindas  $a > 0$ .

**Pavyzdys 2.6.** Suprastinkite reiškinį  $\frac{a^{\frac{3}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}}}{a^2}$ .

**Sprendimas:**

$$\frac{a^{\frac{3}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}}}{a^2} = \frac{a^{\frac{3}{2} + \frac{1}{2}}}{a^2} = \frac{a^2}{a^2} = a^{2-2} = a^0 = 1.$$

**Pavyzdys 2.7.** Apskaičiuokite  $8^{\frac{2}{3}}$ .

**Sprendimas:**

$$8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4.$$

Arba:

$$8^{\frac{2}{3}} = \left(8^{\frac{1}{3}}\right)^2 = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4.$$

## Dažnos klaidos

## Dėmesio! Dažnos klaidos

- $a^m \cdot b^m \neq (ab)^{2m}$  — dauginant skirtingų pagrindų laipsnius **negalima** sudėti rodiklių:  $2^3 \cdot 3^3 = (2 \cdot 3)^3 = 6^3$ , bet ne  $6^6$ .
- $a^m + a^n \neq a^{m+n}$  — laipsnių suma **nėra** laipsnis su sumos rodikliu:  $2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12 \neq 2^5 = 32$ .
- $(-a)^{2n} = a^{2n} \geq 0$  — lyginio laipsnio rezultatas visada **neneigiamas**.
- $(-a)^{2n+1} = -a^{2n+1}$  — nelyginio laipsnio rezultato ženklas sutampa su pagrindo ženklu.

**Uždavinys 2.1.** Suprastinkite reiškinius:

- a)  $\frac{x^5 \cdot x^{-2}}{x^3}$
- b)  $(2a^2b^{-1})^3 \cdot \frac{b^4}{4a^3}$
- c)  $\left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{2}{3}}$
- d)  $16^{0,75}$

## Atsakymai

- a) 1; b)  $2a^3b^3$ ; c)  $\left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{4}{9}$ ; d)  $16^{\frac{3}{4}} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$ .

## 2.1.2 Šaknies savybės

**Apibrėžimas 2.4** ( $n$ -tojo laipsnio šaknis). Tegu  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ .

- Jei  $n$  yra **nelyginis**:  $\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .
- Jei  $n$  yra **lyginis**:  $\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$ ,  $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$ .

Ypatingas atvejis:  $\sqrt{a} = \sqrt[2]{a}$  (kvadratinė šaknis).

*Pastaba 2.3.* Iš neigiamo skaičiaus lyginės eilės šaknies traukti realiuosiuose skaičiuose **negalima**:  $\sqrt{-4}$  neegzistuoja  $\mathbb{R}$  aibėje.

**Pagrindinės šaknų savybės****Šaknų savybės (santrauka)**

Tegu  $a, b \geq 0$  (lyginei šakniai) arba  $a, b \in \mathbb{R}$  (nelyginei šakniai),  $n, m \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ .

$$\text{Š1. } \sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\text{Š2. } \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \quad b \neq 0$$

$$\text{Š3. } \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m = a^{\frac{m}{n}}$$

$$\text{Š4. } \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

$$\text{Š5. } \sqrt[n]{a^n} = |a| \text{ (lyginiams } n); \quad \sqrt[n]{a^n} = a \text{ (nelyginiams } n)$$

$$\text{Š6. } (\sqrt[n]{a})^n = a, \quad a \geq 0$$

**Š1. Sandaugos šaknis.**

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}.$$

*Irodymas.* Pažymėkime  $\sqrt[n]{a} = p$  ir  $\sqrt[n]{b} = q$ . Tada  $p^n = a$ ,  $q^n = b$ , todėl:

$$(p \cdot q)^n = p^n \cdot q^n = a \cdot b \implies \sqrt[n]{ab} = pq = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}.$$

**Pavyzdys 2.8.**

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3}.$$

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}.$$

**Š2. Dalmenio šaknis.**

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \quad b > 0.$$

**Pavyzdys 2.9.**

$$\sqrt{\frac{25}{49}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{49}} = \frac{5}{7}.$$

$$\sqrt[3]{\frac{x^6}{8}} = \frac{\sqrt[3]{x^6}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{x^2}{2}.$$

**Š3. Šaknies ir laipsnio ryšys.**

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}, \quad a > 0.$$

**Pavyzdys 2.10.**

$$\sqrt[4]{a^6} = a^{\frac{6}{4}} = a^{\frac{3}{2}} = a \cdot \sqrt{a}, \quad a > 0.$$

$$\sqrt[3]{x^{-2}} = x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}, \quad x > 0.$$

**Š4. Šaknies iš šaknies traukimas.**

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}.$$

**Pavyzdys 2.11.**

$$\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[6]{64} = 64^{\frac{1}{6}} = (2^6)^{\frac{1}{6}} = 2.$$

**Š5. Laipsnio ir šaknies sutraukimas.**

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & \text{jei } n \text{ lyginis,} \\ a, & \text{jei } n \text{ nelyginis.} \end{cases}$$

**Pavyzdys 2.12.**

$$\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|.$$

$$\sqrt[3]{(-2)^3} = \sqrt[3]{-8} = -2.$$

*Pastaba 2.4.* Svarbu nepainioti:  $\sqrt{a^2} = |a|$ , **ne**  $a$ ! Pvz.:  $\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3 \neq -3$ .

**Šaknies iškėlimas iš po šaknies ženklo ir įnešimas po juo**

Dažnai reikia **supaprastinti** reiškinius, susijusius su šaknimis.

**Pavyzdys 2.13** (Iškėlimas iš po šaknies ženklo). Suprastinkite  $\sqrt{72}$ .

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}.$$

Arba:

$$\sqrt{72} = \sqrt{4 \cdot 18} = 2\sqrt{18} = 2\sqrt{9 \cdot 2} = 2 \cdot 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

**Pavyzdys 2.14** (Įnešimas po šaknies ženklo). Užrašykite  $3\sqrt{5}$  kaip vieną šaknį.

$$3\sqrt{5} = \sqrt{9 \cdot 5} = \sqrt{45}.$$

**Šaknies panaikinimas vardiklyje (racionalizavimas)**

VBE užduotyse dažnai reikalaujama pašalinti šaknį iš trupmenos vardiklio.

**Racionalizavimo formulės**

$$\frac{c}{\sqrt{a}} = \frac{c\sqrt{a}}{a},$$

$$\frac{c}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})}{a - b}.$$

**Pavyzdys 2.15.**

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}.$$

**Pavyzdys 2.16.**

$$\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{5 - 2} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{3}.$$

**Sudėtingesni pavyzdžiai**

**Pavyzdys 2.17.** Suprastinkite:

$$\frac{\sqrt[3]{a^4} \cdot \sqrt{a}}{\sqrt[6]{a^5}}, \quad a > 0.$$

**Sprendimas.** Verskime viską laipsniais su racionaliaisiais rodikliais:

$$\frac{a^{\frac{4}{3}} \cdot a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{5}{6}}} = a^{\frac{4}{3} + \frac{1}{2} - \frac{5}{6}} = a^{\frac{8}{6} + \frac{3}{6} - \frac{5}{6}} = a^{\frac{6}{6}} = a^1 = a.$$

**Pavyzdys 2.18.** Apskaičiuokite:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{3}{2}}.$$

**Sprendimas:**

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{3}{2}} = \left(\frac{4}{1}\right)^{\frac{3}{2}} = 4^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8.$$

## Uždaviniai savarankiškam darbui

Uždavinys 2.2. Suprastinkite:

a)  $\sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt{8}$

b)  $\frac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$

c)  $\sqrt[4]{16x^8y^{12}}, \quad x, y > 0$

d)  $\left(\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}}\right)^2, \quad a > 0$

e)  $\frac{\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[6]{a}}{\sqrt{a}}, \quad a > 0$

## Atsakymai

a)  $4\sqrt{2}$ ; b)  $\frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{4}$ ; c)  $2x^2y^3$ ; d)  $a - 2 + \frac{1}{a}$ ; e)  $a^{\frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$ .

## 2.2 Eksponentinė funkcija

## 2.2.1 Apibrėžimas ir savybės

**Apibrėžimas 2.5.** Funkcija  $f(x) = a^x$ , kur  $a > 0$  ir  $a \neq 1$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , vadinama eksponentine funkcija su pagrindu  $a$ .

*Pastaba 2.5.* Sąlyga  $a \neq 1$  būtina, nes  $f(x) = 1^x = 1$  yra pastovioji funkcija, o ne eksponentinė. Sąlyga  $a > 0$  užtikrina, kad  $a^x$  būtų apibrėžta visiems realiesiems  $x$ .

Svarbus eksponentinės funkcijos atvejis yra **natūralioji eksponentė**:

$$f(x) = e^x = \exp(x),$$

kur  $e \approx 2,71828 \dots$  yra Eulerio skaičius — matematinė konstanta, kuri pasitaiko daugelyje gamtos ir ekonomikos modelių.

**Pagrindinės savybės**

Tarkime, kad  $f(x) = a^x$ .

1. **Apibrėžimo sritis:**  $D(f) = \mathbb{R} = (-\infty; +\infty)$ .
2. **Reikšmių sritis:**  $E(f) = (0; +\infty)$  — funkcija visada teigiama.
3. **Monotoniškumas:**
  - Jei  $a > 1$ , tai  $f(x) = a^x$  *didėja* visoje apibrėžimo srityje.
  - Jei  $0 < a < 1$ , tai  $f(x) = a^x$  *mažėja* visoje apibrėžimo srityje.
4. **Fiksuotas taškas:**  $f(0) = a^0 = 1$  visiems leistiniams pagrindams  $a$ , t. y. grafiko ir  $y$ -ašies susikirtimo taškas visada yra  $(0, 1)$ .
5. **Horizontali asimptota:**  $y = 0$  ( $x$  ašis).
  - Jei  $a > 1$ :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$  ir  $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$ .
  - Jei  $0 < a < 1$ :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$  ir  $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$ .
6. **Funkcija nei lyginė, nei nelyginė.**
7. **Nėra periodinė.**
8. **Funkcija tolydi** visoje  $\mathbb{R}$ .

**Laipsnių savybės (taikomos eksponentinei funkcijai)**

Kadangi  $f(x) = a^x$  remiasi kėlimu laipsniu, galioja šios taisyklės:

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y, \quad (2.1)$$

$$a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}, \quad (2.2)$$

$$(a^x)^y = a^{xy}, \quad (2.3)$$

$$(ab)^x = a^x \cdot b^x. \quad (2.4)$$

**Pavyzdys 2.19.** Apskaičiuokite  $2^3 \cdot 2^5$ .

$$2^3 \cdot 2^5 = 2^{3+5} = 2^8 = 256.$$

**Pavyzdys 2.20.** Suprastinkite reiškini  $\frac{3^{2x}}{3^x}$ .

$$\frac{3^{2x}}{3^x} = 3^{2x-x} = 3^x.$$

## Pagrindų palyginimas

| Savybė                  | $a > 1$                    | $0 < a < 1$                |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Monotoniškumas          | didėjanti                  | mažėjanti                  |
| $x \rightarrow +\infty$ | $f(x) \rightarrow +\infty$ | $f(x) \rightarrow 0$       |
| $x \rightarrow -\infty$ | $f(x) \rightarrow 0$       | $f(x) \rightarrow +\infty$ |
| Horizontali asimptota   | $y = 0$ iš kairės          | $y = 0$ iš dešinės         |

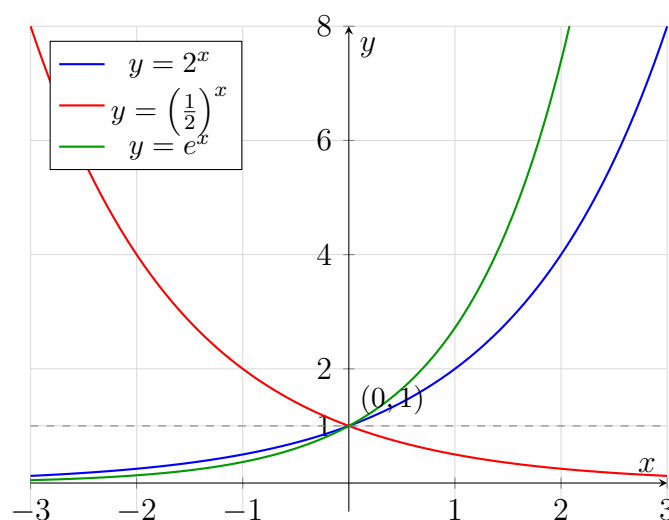
**Uždavinys 2.3.** Nustatykite, ar funkcija  $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$  didėjanti ar mažėjanti. Pagrįskite atsakymą.

**Uždavinys 2.4.** Apskaičiuokite:  $\frac{5^{3x+2}}{5^{3x-1}}$ .

## 2.2.2 Grafikas ir transformacijos

### Pagrindiniai grafikai

Eksponentinės funkcijos  $f(x) = a^x$  grafikas priklauso nuo pagrindo  $a$ :



*Pastaba 2.6.* Visi trys grafikai kerta  $y$ -ašį taške  $(0, 1)$ . Funkcija  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  yra funkcijos  $y = 2^x$  atspindys  $y$ -ašies atžvilgiu, nes  $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$ .

### Transformacijos

Bendroji transformuotos eksponentinės funkcijos forma:

$$f(x) = c \cdot a^{k(x-h)} + d,$$

kur  $h$  — horizontalusis poslinkis,  $d$  — vertikalusis poslinkis,  $c$  — vertikalusis ištempimas (arba suspaudimas),  $k$  — horizontalusis ištempimas (arba suspaudimas).

### 1. Vertikalusis poslinkis.

$$g(x) = a^x + d$$

Grafikas pastumamas *aukštyn*  $d$  vienetų, jei  $d > 0$ , arba *žemyn*  $|d|$  vienetų, jei  $d < 0$ . Horizontali asimptota tampa  $y = d$ .

**Pavyzdys 2.21.**  $g(x) = 2^x + 3$  — funkcijos  $y = 2^x$  grafikas pastumtas aukštyn 3 vienetais. Horizontali asimptota:  $y = 3$ .

### 2. Horizontalusis poslinkis.

$$g(x) = a^{x-h}$$

Grafikas pastumamas *į dešinę*  $h$  vienetų, jei  $h > 0$ , arba *į kairę*  $|h|$  vienetų, jei  $h < 0$ .

**Pavyzdys 2.22.**  $g(x) = 2^{x-2}$  — funkcijos  $y = 2^x$  grafikas pastumtas į dešinę 2 vienetais. Taškas  $(0, 1)$  perkeliamas į  $(2, 1)$ .

### 3. Atspindys.

- **Atspindys  $x$ -ašies atžvilgiu:**  $g(x) = -a^x$  — grafikas apverčiamas žemyn.
- **Atspindys  $y$ -ašies atžvilgiu:**  $g(x) = a^{-x}$  — grafikas atspindimas horizontaliai.

**Pavyzdys 2.23.**  $g(x) = -2^x$ : visos reikšmės teigiamos paverčiamos neigiamomis. Reikšmių sritis tampa  $(-\infty; 0)$ .

### 4. Vertikalusis ištempimas ir suspaudimas.

$$g(x) = c \cdot a^x$$

- Jei  $c > 1$ : grafikas *ištemptas vertikaliai*  $c$  kartų.
- Jei  $0 < c < 1$ : grafikas *suspaustas vertikaliai*.
- Taškas  $(0, 1)$  perkeliamas į  $(0, c)$ .

**5. Horizontalusis ištempimas ir suspaudimas.**

$$g(x) = a^{kx}$$

- Jei  $|k| > 1$ : grafikas *suspaustas horizontaliai*.
- Jei  $0 < |k| < 1$ : grafikas *ištemptas horizontaliai*.

**Transformacijų santrauka**

| EkspONENTINĖS funkcijos $y = a^x$ transformacijos |                          |                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Transformacija                                    | Formulė                  | Poveikis grafikui            |
| Vertikalusis poslinkis                            | $a^x + d$                | Aukštyn / žemyn $d$ vienetų  |
| Horizontalusis poslinkis                          | $a^{x-h}$                | Dešinėn / kairėn $h$ vienetų |
| Atspindys per $x$ -ašį                            | $-a^x$                   | Apverčia žemyn               |
| Atspindys per $y$ -ašį                            | $a^{-x}$                 | Atspindi horizontaliai       |
| Vert. ištempimas                                  | $c \cdot a^x, c > 1$     | Ištempimas $c$ kartų         |
| Vert. suspaudimas                                 | $c \cdot a^x, 0 < c < 1$ | Suspaudimas                  |
| Horiz. suspaudimas                                | $a^{kx},  k  > 1$        | Suspaudimas                  |
| Horiz. ištempimas                                 | $a^{kx}, 0 <  k  < 1$    | Ištempimas                   |

**Uždavinys 2.5.** Nubraižykite funkcijų  $y = 3^x$ ,  $y = 3^x - 2$  ir  $y = 3^{x+1}$  grafikus vienoje koordinatų sistemoje. Nurodykite kiekvieno grafiko horizontalią asimptotą ir tašką, kuriame grafikas kerta  $y$ -ašį.

**Uždavinys 2.6.** Funkcijos  $f(x) = 2^x$  grafiko pagrindu nubrėžkite funkcijos  $g(x) = -2^{x-1} + 4$  grafiką. Nurodykite:

- Horizontalios asimptotos lygtį.
- Reikšmių sritį.
- $y$ -ašies susikirtimo tašką.

**2.3 Logaritmas****2.3.1 Logaritmo apibrėžimas**

**Apibrėžimas 2.6.** Tegu  $a > 0$ ,  $a \neq 1$  ir  $b > 0$ . **Skaičiaus  $b$  logaritmu pagrindu  $a$  vadinamas rodiklis**, kuriuo reikia pakelti skaičių  $a$ , kad gautume  $b$ . Žymima

$\log_a b$ .

$$\log_a b = c \iff a^c = b, \quad a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0.$$

*Pastaba 2.7.* Logaritmo egzistavimo sąlygos:

- Pagrindas  $a$  turi būti teigiamas ir ne lygus vienetui:  $a > 0, a \neq 1$ .
- Argumentas  $b$  turi būti teigiamas:  $b > 0$ .
- Neigiamų skaičių ir nulio logaritmas **neegzistuoja**.

Logaritmas ir laipsnio kėlimas yra **atvirkštinės operacijos**. Galima taip interpretuoti:

$$\log_a b = c \iff a^c = b.$$

**Pavyzdys 2.24.** Apskaičiuokite šiuos logaritmus:

- $\log_2 8 = ?$  Nes  $2^3 = 8$ , tai  $\log_2 8 = 3$ .
- $\log_3 81 = ?$  Nes  $3^4 = 81$ , tai  $\log_3 81 = 4$ .
- $\log_5 1 = ?$  Nes  $5^0 = 1$ , tai  $\log_5 1 = 0$ .
- $\log_4 \frac{1}{16} = ?$  Nes  $4^{-2} = \frac{1}{16}$ , tai  $\log_4 \frac{1}{16} = -2$ .
- $\log_9 3 = ?$  Nes  $9^{1/2} = 3$ , tai  $\log_9 3 = \frac{1}{2}$ .

Pagrindinė logaritmo tapatybė

Iš apibrėžimo tiesiogiai išplaukia **pagrindinė logaritmo tapatybė**:

$$a^{\log_a b} = b, \quad a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0.$$

Taip pat:

$$\log_a a^n = n, \quad \log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1.$$

*Irodymas* ( $\log_a 1 = 0$ ). Pagal apibrėžimą,  $\log_a 1 = c \iff a^c = 1$ . Nes  $a^0 = 1$  bet kuriam  $a \neq 0$ , tai  $c = 0$ . Vadinasi  $\log_a 1 = 0$ .  $\square$

**Uždavinys 2.7.** Nustatykite, ar šie logaritmai egzistuoja, ir jei taip – apskaičiuokite:

- $\log_3(-9)$
- $\log_1 5$
- $\log_{1/2} 4$
- $\log_6 \sqrt{6}$
- $\log_{0,1} 10$

### 2.3.2 Logaritmo savybės

Toliau pateikiamos pagrindinės logaritmų savybės. Jos galioja, kai  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ,  $b > 0$ ,  $c > 0$ .

#### Pagrindinės logaritmų savybės

##### 1. Sandaugos logaritmas:

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

##### 2. Dalinės logaritmas:

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$$

##### 3. Laipsnio logaritmas:

$$\log_a b^n = n \cdot \log_a b, \quad n \in \mathbb{R}$$

##### 4. Pagrindo keitimo formulė:

$$\log_a b = \frac{\log_k b}{\log_k a}, \quad k > 0, \quad k \neq 1$$

#### Savybių įrodymai

*Įrodymas (sandaugos savybė).* Tegu  $\log_a b = m$  ir  $\log_a c = n$ . Tada  $a^m = b$  ir  $a^n = c$ .

Tuomet:

$$b \cdot c = a^m \cdot a^n = a^{m+n}.$$

Pagal logaritmo apibrėžimą:  $\log_a(b \cdot c) = m + n = \log_a b + \log_a c$ .  $\square$

*Įrodymas (laipsnio savybė).* Tegu  $\log_a b = m$ , tada  $a^m = b$ .

Tuomet:

$$b^n = (a^m)^n = a^{mn}.$$

Pagal logaritmo apibrėžimą:  $\log_a b^n = mn = n \cdot \log_a b$ .  $\square$

*Įrodymas (pagrindo keitimo formulė).* Tegu  $\log_a b = t$ , tada  $a^t = b$ .

Pritaikome logaritmą  $\log_k$  abiem pusėms:

$$\log_k(a^t) = \log_k b \implies t \cdot \log_k a = \log_k b \implies t = \frac{\log_k b}{\log_k a}.$$

Vadinasi  $\log_a b = \frac{\log_k b}{\log_k a}$ .  $\square$

*Pastaba 2.8.* Iš pagrindo keitimo formulės išplaukia naudinga savybė:

$$\log_a b \cdot \log_b a = 1 \implies \log_a b = \frac{1}{\log_b a}.$$

**Pavyzdys 2.25.** Supaprastinkite reiškini  $\log_2 6 + \log_2 \frac{4}{3}$ :

$$\log_2 6 + \log_2 \frac{4}{3} = \log_2 \left( 6 \cdot \frac{4}{3} \right) = \log_2 8 = \log_2 2^3 = 3.$$

**Pavyzdys 2.26.** Apskaičiuokite  $\log_4 32$  naudodami pagrindo keitimą:

$$\log_4 32 = \frac{\log_2 32}{\log_2 4} = \frac{5}{2}.$$

**Pavyzdys 2.27.** Supaprastinkite:  $\log_3 \frac{\sqrt{27}}{9}$ :

$$\log_3 \frac{\sqrt{27}}{9} = \log_3 \sqrt{27} - \log_3 9 = \log_3 3^{3/2} - \log_3 3^2 = \frac{3}{2} - 2 = -\frac{1}{2}.$$

**Uždavinys 2.8.** Supaprastinkite arba apskaičiuokite:

1.  $\log_5 50 + \log_5 2 - \log_5 4$
2.  $\log_2 3 \cdot \log_3 16$
3.  $3 \log_6 2 + \log_6 27 - \log_6 \frac{3}{2}$
4.  $\log_8 4 + \log_8 16$
5.  $\frac{\log 125}{\log 5}$

### 2.3.3 Dešimtainis ir natūralusis logaritmas

Praktikoje dažniausiai naudojami du specialūs logaritmai – dešimtainis ir natūralusis.

**Apibrėžimas 2.7. Dešimtainis logaritmas** – tai logaritmas, kurio pagrindas yra 10. Žymimas  $\lg b$  arba  $\log b$  (be pagrindo):

$$\lg b = \log_{10} b.$$

**Apibrėžimas 2.8. Natūralusis logaritmas** – tai logaritmas, kurio pagrindas yra Eulerio skaičius  $e \approx 2,71828 \dots$ . Žymimas  $\ln b$ :

$$\ln b = \log_e b.$$

*Pastaba 2.9.* Eulerio skaičius  $e$  yra iracionalusis skaičius. Jis apibrėžiamas kaip:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2,71828 \dots$$

Natūralusis logaritmas itin svarbus analizėje, nes  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ .

| Specialiosios reikšmės |         |                 |
|------------------------|---------|-----------------|
| Reiškiny               | Reikšmė | Pagrindimas     |
| $\lg 1$                | 0       | $10^0 = 1$      |
| $\lg 10$               | 1       | $10^1 = 10$     |
| $\lg 100$              | 2       | $10^2 = 100$    |
| $\lg 0,1$              | -1      | $10^{-1} = 0,1$ |
| $\ln 1$                | 0       | $e^0 = 1$       |
| $\ln e$                | 1       | $e^1 = e$       |
| $\ln e^k$              | $k$     | $e^k = e^k$     |

**Pavyzdys 2.28.** Apskaičiuokite  $\lg 0,001$ :

$$\lg 0,001 = \lg 10^{-3} = -3.$$

**Pavyzdys 2.29.** Supaprastinkite  $e^{3 \ln 2}$ :

$$e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8.$$

**Pavyzdys 2.30.** Išreikškite  $\log_3 7$  per dešimtainius logaritmus:

$$\log_3 7 = \frac{\lg 7}{\lg 3} \approx \frac{0,8451}{0,4771} \approx 1,771.$$

*Pastaba 2.10.* VBE egzamino metu leidžiama naudotis formulynu, kuriame pateikiamos visos pagrindinės logaritmų savybės. Tačiau svarbu mokėti jas taikyti be klaidų sprendžiant lygtis ir supaprastinant reiškinius.

**Uždavinys 2.9.** Išspręskite ir supaprastinkite:

1. Apskaičiuokite:  $\lg 4 + \lg 25$ .
2. Apskaičiuokite:  $\ln e^5 - \ln e^2$ .
3. Išreikškite  $\log_7 3$  per natūraliuosius logaritmus.
4. Supaprastinkite:  $10^{2+\lg 3}$ .
5. Raskite  $x$ , jei  $\ln x = 3$ .

## 2.4 Logaritminė funkcija

### 2.4.1 Apibrėžimas ir savybės

**Apibrėžimas 2.9.** Tegu  $a > 0$  ir  $a \neq 1$ . **Logaritmine baze**  $a$  vadinama funkcija

$$f(x) = \log_a x, \quad x > 0,$$

kuri kiekvienam teigiamuoju skaičiui  $x$  priskiria tokį laipsnį  $y$ , kad  $a^y = x$ .

Kitaip tariant,  $y = \log_a x \iff a^y = x$ . Logaritminė funkcija yra atvirkštinė eksponentinei funkcijai  $g(x) = a^x$  [web:3][web:9].

*Pastaba 2.11.* Dvi ypatingos logaritminės funkcijos:

- **Dešimtainis logaritmas:**  $f(x) = \log_{10} x = \lg x$  (bazė  $a = 10$ ) [web:7].
- **Natūralusis logaritmas:**  $f(x) = \log_e x = \ln x$ , kur  $e \approx 2,71828$  yra Eulerio skaičius [web:7][web:9].

### Apibrėžimo ir reikšmių sritis

- **Apibrėžimo sritis:**  $D(f) = (0; +\infty)$ , nes logaritmą galima skaičiuoti tik iš teigiamų skaičių [web:5][web:9].
- **Reikšmių sritis:**  $E(f) = (-\infty; +\infty) = \mathbb{R}$  – logaritminė funkcija įgyja visas realiąsias reikšmes [web:5][web:7].

### Logaritmų savybės (taisyklės)

Tegu  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ,  $M > 0$ ,  $N > 0$ ,  $p \in \mathbb{R}$ . Tuomet galioja šios pagrindinės logaritmų savybės [web:5][web:9]:

## Pagrindinės logaritmų savybės

## 1. Sandaugos taisyklė:

$$\log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$$

## 2. Dalyba:

$$\log_a\left(\frac{M}{N}\right) = \log_a M - \log_a N$$

## 3. Laipsnio taisyklė:

$$\log_a M^p = p \cdot \log_a M$$

## 4. Bazės keitimo formulė:

$$\log_a M = \frac{\log_c M}{\log_c a}, \quad c > 0, \quad c \neq 1$$

## 5. Specialios reikšmės:

$$\log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1$$

## 6. Atvirkštinumo savybė:

$$a^{\log_a M} = M, \quad \log_a a^p = p$$

**Pavyzdys 2.31.** Supaprastinkite reiškinį  $\log_2 8 + \log_2 4$ .

**Sprendimas:**

$$\log_2 8 + \log_2 4 = \log_2(8 \cdot 4) = \log_2 32 = \log_2 2^5 = 5.$$

**Pavyzdys 2.32.** Apskaičiuokite  $\log_3 \frac{1}{9}$ .

**Sprendimas:**

$$\log_3 \frac{1}{9} = \log_3 3^{-2} = -2.$$

## Logaritminės funkcijos savybės priklausomai nuo bazės

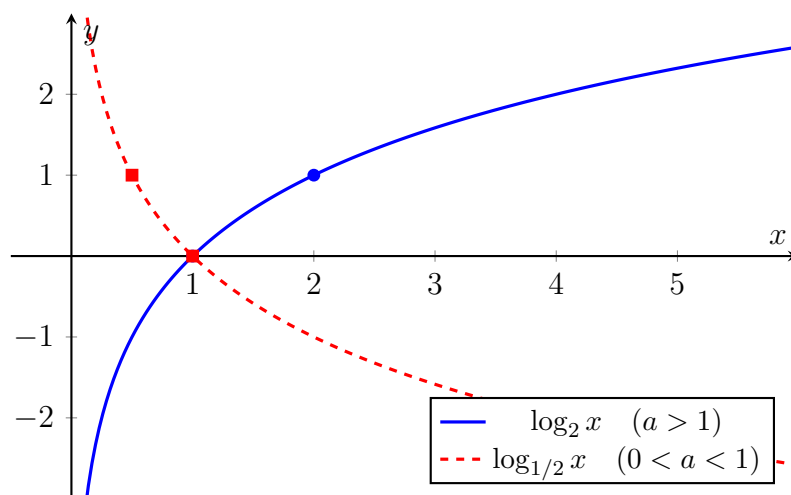
| Savybė                | $a > 1$        | $0 < a < 1$    |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Apibrėžimo sritis     | $(0; +\infty)$ | $(0; +\infty)$ |
| Reikšmių sritis       | $\mathbb{R}$   | $\mathbb{R}$   |
| Monotonikumas         | Didėjanti      | Mažėjanti      |
| $f(1) = 0$            | taip           | taip           |
| $f(a) = 1$            | taip           | taip           |
| Vertiklioji asimptotė | $x = 0$        | $x = 0$        |

*Pastaba 2.12.* Logaritminė funkcija neturi nei didžiausios, nei mažiausios reikšmės – ji yra neribota iš abiejų pusių. Funkcija yra **biektyvija** (viena-viena) savo apibrėžimo srityje [web:5][web:9].

## 2.4.2 Grafikas ir transformacijos

## Pagrindinis grafikas

Logaritminės funkcijos  $f(x) = \log_a x$  grafikas visada kerta  $x$  ašį taške  $(1, 0)$ , nes  $\log_a 1 = 0$ , ir eina pro tašką  $(a, 1)$ , nes  $\log_a a = 1$  [web:6][web:9]. Ašis  $x = 0$  (ordinačių ašis) yra **vertiklioji asimptotė**.



## Grafiko transformacijos

Remiantis bendrosiomis funkcijų transformacijos taisyklėmis, logaritminės funkcijos grafiką galima perkelti, išplėsti ar atspindėti [web:3][web:5]:

## Transformacijų lentelė

| Funkcija               | Transformacija                                                                                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y = \log_a x + k$     | Poslinkis <b>vertikaliai</b> : $k$ vienetų aukštyn ( $k > 0$ ) arba žemyn ( $k < 0$ )                                                           |
| $y = \log_a(x - h)$    | Poslinkis <b>horizontaliai</b> : $h$ vienetų dešinėn ( $h > 0$ ) arba kairėn ( $h < 0$ )<br>Nauja vertikalioji asimptotė: $x = h$               |
| $y = -\log_a x$        | <b>Atspindys</b> $x$ ašies atžvilgiu                                                                                                            |
| $y = \log_a(-x)$       | <b>Atspindys</b> $y$ ašies atžvilgiu; apibrėžimo sritis $(-\infty; 0)$                                                                          |
| $y = k \cdot \log_a x$ | <b>Vertikalus ištempimas</b> ( $ k  > 1$ ) arba suspaudimas ( $0 <  k  < 1$ )                                                                   |
| $y = \log_a(kx)$       | <b>Horizontalus suspaudimas</b> (jei $k > 1$ ); naudojant sandaugos taisyklę:<br>$\log_a(kx) = \log_a k + \log_a x$ – tai poslinkis vertikaliai |

**Pavyzdys 2.33.** Nubrėškite funkcijos  $y = \log_2(x - 3) + 1$  grafiko eskizą ir nurodykite jo savybes.

**Sprendimas:**

- Pradedame nuo  $y = \log_2 x$ .
- Poslinkis 3 vienetais **dešinėn**:  $y = \log_2(x - 3)$ .
- Poslinkis 1 vienetu **aukštyn**:  $y = \log_2(x - 3) + 1$ .
- Nauja vertikalioji asimptotė:  $x = 3$ .
- Apibrėžimo sritis:  $(3; +\infty)$ .
- Grafikas kerta  $x$  ašį, kai  $\log_2(x - 3) + 1 = 0$ , t.y.  $x - 3 = 2^{-1}$ , taigi  $x = 3,5$ .
- Reikšmių sritis:  $\mathbb{R}$ .

**Uždavinys 2.10.** Nustatykite, kuriam intervalui priklauso  $x$ , jei  $y = \log_{0,5}(2x - 4) \geq 0$ .

*Patarimas:* Kadangi bazė  $a = 0,5 < 1$ , logaritmų funkcija **mažėja**, todėl nelygybės ženklas keičiasi, kai pereinate nuo logaritmų prie laipsnių.

**Sprendimas:** Sąlyga  $y \geq 0$  reiškia:

$$\log_{0,5}(2x - 4) \geq 0 \iff 2x - 4 \leq (0,5)^0 = 1 \quad (\text{ženklas keičiasi!})$$

Be to, reikia  $2x - 4 > 0$ , t.y.  $x > 2$ . Taigi:

$$2x - 4 \leq 1 \implies x \leq 2,5.$$

Atsakymas:  $x \in (2; 2,5]$ .

## 2.5 Eksponentinės lygtys ir nelygybės

Eksponentinės lygtys ir nelygybės yra tokios, kuriose nežinomasis  $x$  yra laipsnio rodiklyje. Sprendžiant jas remiamasi eksponentinės funkcijos savybėmis ir logaritmais.

### 2.5.1 Eksponentinės lygtys

**Apibrėžimas 2.10.** Eksponentinė lygtis – lygtis, kurioje nežinomasis yra laipsnio rodiklyje. Bendroji forma:

$$a^{f(x)} = a^{g(x)}, \quad a > 0, \quad a \neq 1.$$

#### Pagrindinė sprendimo taisyklė

Jei abiejų lygties pusių pagrindai vienodi ir  $a > 0, a \neq 1$ , tai:

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x).$$

**Pavyzdys 2.34.** Išspręskite lygtį  $2^{3x-1} = 2^{x+5}$ .

**Sprendimas.** Pagrindai vienodi ( $a = 2$ ), todėl:

$$3x - 1 = x + 5 \implies 2x = 6 \implies x = 3.$$

**Atsakymas:**  $x = 3$ .

#### Pagrindų sulyginimo metodas

Kai pagrindai skirtingi, bet juos galima išreikšti vienodu pagrindu, abu pusę perrašome naudodami tą patį pagrindą.

**Pavyzdys 2.35.** Išspręskite lygtį  $4^x = 8^{x-1}$ .

**Sprendimas.** Pastebime, kad  $4 = 2^2$  ir  $8 = 2^3$ :

$$(2^2)^x = (2^3)^{x-1} \implies 2^{2x} = 2^{3(x-1)} \implies 2x = 3x - 3 \implies x = 3.$$

**Atsakymas:**  $x = 3$ .

**Pavyzdys 2.36.** Išspręskite lygtį  $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$ .

**Sprendimas.** Pastebime, kad  $9^x = (3^2)^x = (3^x)^2$ . Įveskime keitinį  $t = 3^x$ ,  $t > 0$ :

$$t^2 - 4t + 3 = 0.$$

Diskriminantas:  $D = 16 - 12 = 4$ , todėl:

$$t_1 = \frac{4+2}{2} = 3, \quad t_2 = \frac{4-2}{2} = 1.$$

Grįžtame prie originalo:

$$3^x = 3 \implies x = 1; \quad 3^x = 1 = 3^0 \implies x = 0.$$

**Atsakymas:**  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = 1$ .

### Sprendimas logaritmovimu

Jei pagrindų sulyginimas nėra įmanomas, naudojamas logaritmovimas. Logaritmuojame abi lygties puses:

$$a^x = b \implies x \ln a = \ln b \implies x = \frac{\ln b}{\ln a} = \log_a b.$$

**Pavyzdys 2.37.** Išspręskite lygtį  $3^x = 7$ .

**Sprendimas.**

$$x = \log_3 7 = \frac{\ln 7}{\ln 3} \approx \frac{1,946}{1,099} \approx 1,771.$$

**Atsakymas:**  $x = \log_3 7$ .

### Ekspontentinės lygčių sistemos

VBE egzamine gali pasitaikyti eksponentinių lygčių sistemos, kurias paprasčiausias sprendimas yra pagrindų sulyginimas arba padalijimas.

**Pavyzdys 2.38.** Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 2^x \cdot 2^y = 64, \\ 2^x \div 2^y = 4. \end{cases}$$

**Sprendimas.** Pirmąją lygtį supaprastiname:

$$2^{x+y} = 2^6 \implies x + y = 6.$$

Antrąją lygtį supaprastiname:

$$2^{x-y} = 2^2 \implies x - y = 2.$$

Sudedame:  $2x = 8 \implies x = 4$ . Tada  $y = 2$ .

**Atsakymas:**  $x = 4$ ,  $y = 2$ .

## EkspONENTINIŲ LYGČIŲ SPRENDIMO ALGORITMAS

1. Patikrinkite, ar galima sulyginėti pagrindus (pvz.,  $4 = 2^2$ ,  $8 = 2^3$ ,  $27 = 3^3$ ).
2. Jei ne, naudokite keitinį  $t = a^x$  (jei lygtis kvadratinė pagal  $a^x$ ).
3. Jei nei vienas metodas netinka – logaritmuokite abi puses.
4. Patikrinkite sprendinius (ypač po keitinio:  $t > 0$ ).

## Dažniausiai VBE naudojami pagrindai

| Skaičius      | Išraiška |
|---------------|----------|
| 4             | $2^2$    |
| 8             | $2^3$    |
| 16            | $2^4$    |
| 32            | $2^5$    |
| 9             | $3^2$    |
| 27            | $3^3$    |
| 25            | $5^2$    |
| 0,5           | $2^{-1}$ |
| 0,25          | $2^{-2}$ |
| $\frac{1}{3}$ | $3^{-1}$ |

## 2.5.2 EkspONENTINĖS NELYGYBĖS

**Apibrėžimas 2.11. EkspONENTINĖ NELYGYBĖ** – nelygybė, kurioje nežinomasis yra laipsnio rodiklyje. Bendroji forma:  $a^{f(x)} > a^{g(x)}$  (arba su  $<$ ,  $\geq$ ,  $\leq$ ).

## Pagrindinė sprendimo taisyklė

EkspONENTINĖS NELYGYBĖS sprendimas priklauso nuo pagrindo  $a$  reikšmės:

## EkspONENTINĖS NELYGYBĖS SAVYBĖS

$$\text{Jei } a > 1 : \quad a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x).$$

$$\text{Jei } 0 < a < 1 : \quad a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x).$$

Kai  $0 < a < 1$ , nelygybės kryptis **apsiverčia!**

**Intuicija:** Kai  $a > 1$ , funkcija  $y = a^x$  yra didėjanti, todėl didesnis rodiklis duoda didesnę reikšmę. Kai  $0 < a < 1$ , funkcija  $y = a^x$  yra mažėjanti, todėl didesnis rodiklis duoda mažesnę reikšmę.

**Pavyzdys 2.39.** Išspręskite nelygybę  $3^{2x-1} > 3^{x+3}$ .

**Sprendimas.** Pagrindas  $a = 3 > 1$ , todėl kryptis nesikeičia:

$$2x - 1 > x + 3 \implies x > 4.$$

**Atsakymas:**  $x \in (4; +\infty)$ .

**Pavyzdys 2.40.** Išspręskite nelygybę  $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{3x-4}$ .

**Sprendimas.** Pagrindas  $a = \frac{1}{2} \in (0; 1)$ , todėl nelygybės kryptis apsiverčia:

$$x + 2 \geq 3x - 4 \implies -2x \geq -6 \implies x \leq 3.$$

**Atsakymas:**  $x \in (-\infty; 3]$ .

**Pavyzdys 2.41.** Išspręskite nelygybę  $4^x \leq 8$ .

**Sprendimas.** Išreiškiame vienodu pagrindu (2):

$$(2^2)^x \leq 2^3 \implies 2^{2x} \leq 2^3.$$

Kadangi  $a = 2 > 1$ , kryptis nesikeičia:

$$2x \leq 3 \implies x \leq \frac{3}{2}.$$

**Atsakymas:**  $x \in \left(-\infty; \frac{3}{2}\right]$ .

**Pavyzdys 2.42.** Išspręskite nelygybę  $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 \leq 0$ .

**Sprendimas.** Taikome keitinį  $t = 3^x > 0$ . Tada  $9^x = t^2$ :

$$t^2 - 10t + 9 \leq 0.$$

Randame šaknis:  $t^2 - 10t + 9 = 0 \implies (t - 1)(t - 9) = 0$ , todėl  $t_1 = 1$ ,  $t_2 = 9$ . Kadangi koeficientas prie  $t^2$  teigiamas, kvadratinis trinaris  $\leq 0$  intervale  $[1; 9]$ . Todėl:

$$1 \leq 3^x \leq 9 \implies 3^0 \leq 3^x \leq 3^2 \implies 0 \leq x \leq 2.$$

**Atsakymas:**  $x \in [0; 2]$ .

**Pavyzdys 2.43.** Išspręskite nelygybę  $2^{x+3} - 2^x > 3$ .

**Sprendimas.** Išskiriame  $2^x$ :

$$2^x \cdot 2^3 - 2^x > 3 \implies 2^x(8 - 1) > 3 \implies 7 \cdot 2^x > 3 \implies 2^x > \frac{3}{7}.$$

Logaritmuojame (pagrindas  $2 > 1$ ):

$$x > \log_2 \frac{3}{7} = \log_2 3 - \log_2 7.$$

**Atsakymas:**  $x \in (\log_2 3 - \log_2 7; +\infty)$ .

**Sprendimo algoritmo santrauka****EkspONENTINIŲ NELYGYBIŲ SPRENDIMO ALGORITMAS**

1. Sulyginame pagrindus (jei įmanoma).
2. Jei lygtis kvadratinė pagal  $a^x$  – taikome keitinį  $t = a^x > 0$ .
3. Rašome rodiklių nelygybę, **atsižvelgdami į pagrindo dydį**:
  - $a > 1$ : kryptis **nesikeičia**;
  - $0 < a < 1$ : kryptis **apsiverčia**.
4. Sprendžiame gautą algebrinę nelygybę.
5. Užrašome atsakymą intervalo forma.

**Tipiški VBE klausimai**

**Uždavinys 2.11.** Išspręskite nelygybę  $5^{2x+1} \geq 125$ .

*Sprendimas.*  $5^{2x+1} \geq 5^3 \implies 2x+1 \geq 3 \implies x \geq 1$ . Atsakymas:  $x \in [1; +\infty)$ .

**Uždavinys 2.12.** Išspręskite nelygybę  $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} < \frac{1}{27}$ .

*Sprendimas.*  $\frac{1}{27} = \left(\frac{1}{3}\right)^3$ , todėl:  $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} < \left(\frac{1}{3}\right)^3$ . Kadangi  $0 < a = \frac{1}{3} < 1$ , kryptis apsiverčia:  $2x-1 > 3 \implies x > 2$ . Atsakymas:  $x \in (2; +\infty)$ .

**Uždavinys 2.13.** Eksponentinė lygtis su absoliučia verte: išspręskite  $2^{|x|} = 16$ .

*Sprendimas.*  $2^{|x|} = 2^4 \implies |x| = 4 \implies x = \pm 4$ . Atsakymas:  $x \in \{-4; 4\}$ .

## 2.6 Logaritminės lygtys ir nelygybės

### 2.6.1 Logaritminės lygtys

**Apibrėžimas 2.12.** Logaritminė lygtis — tai lygtis, kurioje nežinomasis yra logaritmo argumente, pagrinde arba abiejose vietose. Bendroji forma:

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \quad \text{arba} \quad \log_a f(x) = b,$$

kur  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ .

**Egzistavimo sąlygos (ODR)**

Prieš sprendžiant bet kurią logaritminę lygtį, **būtina** nustatyti leistinų reikšmių sritį (ODR). Logaritmas  $\log_a f(x)$  egzistuoja tik tada, kai:

$$f(x) > 0 \quad \text{ir} \quad a > 0, \quad a \neq 1.$$

**Svarbu! ODR tikrinimas**

Visuomet patikrinkite gautus sprendinius — logaritmo argumentas **visada** turi būti teigiamas skaičius. Sprendiniai, netenkinantys ODR, atmetami.

**I metodas: Logaritmo apibrėžimo taikymas**

Jei lygtis yra pavidalo  $\log_a f(x) = b$ , ją galima pertvarkyti į rodiklinę lygtį:

$$\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b.$$

**Pavyzdys 2.44.** Išspręskite lygtį  $\log_3(x - 2) = 3$ .

**Sprendimas:**

$$\text{ODR: } x - 2 > 0 \implies x > 2.$$

$$\log_3(x - 2) = 3 \iff x - 2 = 3^3 = 27 \implies x = 29.$$

Patikriname:  $x = 29 > 2$  — tinka.

**Atsakymas:**  $x = 29$ .

**II metodas: Antilogaritmovimas (vienodų pagrindų taisyklė)**

Jei abu lygties nariai yra logaritmai tuo pačiu pagrindu, taikome savybę:

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x),$$

tačiau **būtina** papildomai patikrinti ODR sąlygas.

**Pavyzdys 2.45.** Išspręskite lygtį  $\log_5(2x + 1) = \log_5(x + 4)$ .

**Sprendimas:**

$$\text{ODR: } 2x + 1 > 0 \text{ ir } x + 4 > 0 \implies x > -\frac{1}{2}.$$

$$2x + 1 = x + 4 \implies x = 3.$$

Patikriname:  $x = 3 > -\frac{1}{2}$  — tinka.

**Atsakymas:**  $x = 3$ .

**III metodas: Logaritmų savybių taikymas**

Sudėtingesnėse lygtyse pirmiausia supaprastiname išraišką naudodami logaritmų savybes:

$$\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n,$$

$$\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n,$$

$$\log_a m^k = k \cdot \log_a m.$$

**Pavyzdys 2.46.** Išspręskite lygtį  $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$ .

**Sprendimas:**

$$\text{ODR: } x > 0 \text{ ir } x - 2 > 0 \implies x > 2.$$

$$\log_2(x(x - 2)) = 3 \iff x(x - 2) = 2^3 = 8.$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0.$$

$$(x - 4)(x + 2) = 0 \implies x_1 = 4, \quad x_2 = -2.$$

Patikriname:  $x_2 = -2$  neatitinka ODR ( $x > 2$ ), todėl atmetamas.

**Atsakymas:**  $x = 4$ .

**Pavyzdys 2.47.** Išspręskite lygtį  $\log_3(x + 1) - \log_3(x - 2) = 2$ .

**Sprendimas:**

$$\text{ODR: } x + 1 > 0 \text{ ir } x - 2 > 0 \implies x > 2.$$

$$\log_3\left(\frac{x + 1}{x - 2}\right) = 2 \iff \frac{x + 1}{x - 2} = 9.$$

$$x + 1 = 9(x - 2) = 9x - 18 \implies -8x = -19 \implies x = \frac{19}{8} = 2,375.$$

Patikriname:  $x = 2,375 > 2$  — tinka.

**Atsakymas:**  $x = \frac{19}{8}$ .

**IV metodas: Keitinys**

Kai logaritminė lygtis turi sudėtingą struktūrą (pvz., lygtis panaši į kvadratinę pagal logaritmą), taikomas **keitinys**  $t = \log_a f(x)$ .

**Pavyzdys 2.48.** Išspręskite lygtį  $(\log_2 x)^2 - 3 \log_2 x + 2 = 0$ .

**Sprendimas.** Pažymime  $t = \log_2 x$ . Tada:

$$t^2 - 3t + 2 = 0 \implies (t - 1)(t - 2) = 0.$$

$$t_1 = 1 \implies \log_2 x = 1 \implies x_1 = 2.$$

$$t_2 = 2 \implies \log_2 x = 2 \implies x_2 = 4.$$

Abiem atvejais  $x > 0$  — tinka.

**Atsakymas:**  $x_1 = 2$ ,  $x_2 = 4$ .

### Logaritminių lygčių sprendimo žingsniai

1. Nustatyti ODR (leistinų reikšmių sritį).
2. Pasirinkti tinkamą sprendimo metodą:
  - Tiesioginis:  $\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b$ ,
  - Antilogaritnavimas:  $\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x)$ ,
  - Logaritmų savybės (sandaugos, dalybos, laipsnio),
  - Keitinys.
3. Gauti sprendiniai patikrinami pagal ODR sąlygas.

**Uždavinys 2.14.** Išspręskite lygtis:

- a)  $\log_4(3x - 5) = 2$
- b)  $\log_6 x + \log_6(x + 1) = 1$
- c)  $\log_5(x + 3) - \log_5(x - 1) = 1$
- d)  $(\log_3 x)^2 - 4\log_3 x + 3 = 0$
- e)  $\log_2(x^2 - 4x + 4) = 2$

## 2.6.2 Logaritminės nelygybės

**Apibrėžimas 2.13.** Logaritminė nelygybė — tai nelygybė, kurioje nežinomasis randasi logaritmo argumente. Bendroji forma:

$$\log_a f(x) > \log_a g(x), \quad \log_a f(x) < b, \quad \text{ir pan.}$$

**Pagrindinis sprendimo principas: monotonija**

Logaritminės funkcijos  $y = \log_a x$  monotonija priklauso nuo pagrindo  $a$ :

## Nelygybės krypties taisyklė

- Kai  $a > 1$ :  $\log_a f(x) > \log_a g(x) \iff f(x) > g(x)$  (**kryptis nesikeičia**).
- Kai  $0 < a < 1$ :  $\log_a f(x) > \log_a g(x) \iff f(x) < g(x)$  (**kryptis keičiasi**).

Abiem atvejais **būtina** sąlyga:  $f(x) > 0$  ir  $g(x) > 0$ .

**I tipas: Paprasta logaritminė nelygybė**

**Pavyzdys 2.49.** Išspręskite nelygybę  $\log_3(2x - 4) > 2$ .

**Sprendimas:**

$$\text{ODR: } 2x - 4 > 0 \implies x > 2.$$

$$\log_3(2x - 4) > 2 = \log_3 9 \iff 2x - 4 > 9 \implies x > \frac{13}{2}.$$

Atsižvelgus į ODR:  $x > \frac{13}{2}$ .

**Atsakymas:**  $x \in \left(\frac{13}{2}; +\infty\right)$ .

**Pavyzdys 2.50.** Išspręskite nelygybę  $\log_{1/2}(x + 1) > \log_{1/2}(3 - x)$ .

**Sprendimas:**

$$\text{ODR: } x + 1 > 0 \text{ ir } 3 - x > 0 \implies -1 < x < 3.$$

Kadangi pagrindas  $\frac{1}{2} < 1$ , nelygybės kryptis keičiasi:

$$x + 1 < 3 - x \implies 2x < 2 \implies x < 1.$$

Atsižvelgus į ODR:  $-1 < x < 1$ .

**Atsakymas:**  $x \in (-1; 1)$ .

**II tipas: Nelygybė su logaritmų savybėmis**

**Pavyzdys 2.51.** Išspręskite nelygybę  $\log_2 x + \log_2(x - 3) < 2$ .

**Sprendimas:**

$$\text{ODR: } x > 0 \text{ ir } x - 3 > 0 \implies x > 3.$$

$$\log_2(x(x - 3)) < 2 = \log_2 4 \iff x(x - 3) < 4.$$

$$x^2 - 3x - 4 < 0 \implies (x - 4)(x + 1) < 0 \implies -1 < x < 4.$$

Atsižvelgus į ODR ( $x > 3$ ):  $3 < x < 4$ .

**Atsakymas:**  $x \in (3; 4)$ .

**III tipas: Kvadratinė nelygybė pagal logaritmą (keitinys)****Pavyzdys 2.52.** Išspręskite nelygybę  $(\log_2 x)^2 - \log_2 x - 2 < 0$ .**Sprendimas.** Pažymime  $t = \log_2 x$  (su ODR sąlyga  $x > 0$ ):

$$t^2 - t - 2 < 0 \implies (t - 2)(t + 1) < 0 \implies -1 < t < 2.$$

Grįžtame prie nežinomojo  $x$ :

$$-1 < \log_2 x < 2 \iff 2^{-1} < x < 2^2 \implies \frac{1}{2} < x < 4.$$

**Atsakymas:**  $x \in \left(\frac{1}{2}; 4\right)$ .**Sprendimo schemos palyginimas**

| Nelygybės tipas             | Pagrindas $a > 1$ | Pagrindas $0 < a < 1$ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| $\log_a f(x) > b$           | $f(x) > a^b$      | $0 < f(x) < a^b$      |
| $\log_a f(x) < b$           | $0 < f(x) < a^b$  | $f(x) > a^b$          |
| $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ | $f(x) > g(x) > 0$ | $0 < f(x) < g(x)$     |
| $\log_a f(x) < \log_a g(x)$ | $0 < f(x) < g(x)$ | $f(x) > g(x) > 0$     |

**Logaritminių nelygybių sprendimo žingsniai**

1. Nustatyti ODR: visi logaritmų argumentai turi būti **teigiami**.
2. Supaprastinti išraiškas naudojant logaritmų savybes.
3. Pertvarkyti nelygybę atsižvelgiant į pagrindo vertę ( $a > 1$  arba  $0 < a < 1$ ).
4. Išspręsti gautą algebrinę nelygybę.
5. **Susikirtimas** su ODR — galutinis atsakymas.

**Uždavinys 2.15.** Išspręskite nelygybes:

- a)  $\log_5(3x - 1) < 2$
- b)  $\log_{1/3}(x + 2) \geq \log_{1/3}(2x - 1)$
- c)  $\log_4 x + \log_4(x + 6) \leq 2$
- d)  $(\log_3 x)^2 - 2\log_3 x - 3 \geq 0$
- e)  $\log_2(x^2 - 5x + 6) > 1$